2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
暨 2022 年全国高中数学联合竞赛
加试（A1 卷）参考答案及评分标准

说明：

1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．

2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．

一．（本题满分 40 分）设实数 a,b,c,d 满足 $a\ge b,\ c\ge d$，且

$$|a|+2|b|+3|c|+4|d|=1.$$

记 $P=(a-b)(b-c)(c-d)$．求 P 的最小值与最大值．

解：先求 P 的最小值．根据条件，得

$$\begin{aligned}|P|&\le(|a|+|b|)(|b|+|c|)(|c|+|d|)=\frac{1}{2}(|a|+|b|)(|b|+|c|)(2|c|+2|d|)\\&\le\frac{1}{2}\left(\frac{(|a|+|b|)+(|b|+|c|)+(2|c|+2|d|)}{3}\right)^3\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{|a|+2|b|+3|c|+2|d|}{3}\right)^3\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{54}.\end{aligned}\qquad ①$$

……10 分

当 $d=0,\ a=-b=c>0$，且 $a-2b+3c=1$，即 $(a,b,c,d)=\left(\frac{1}{6},-\frac{1}{6},\frac{1}{6},0\right)$ 时，①中各处不等式均取等，且此时 $P<0$，所以 P 的最小值为 $-\frac{1}{54}$．

……20 分

再求 P 的最大值．仅需考虑 $b\ge c$ 的情况（否则，若 $b<c$，则有 $P\le 0$）．

令 $x=a-b,\ y=b-c,\ z=c-d\ (x,y,z\ge 0)$，则 $P=xyz$．

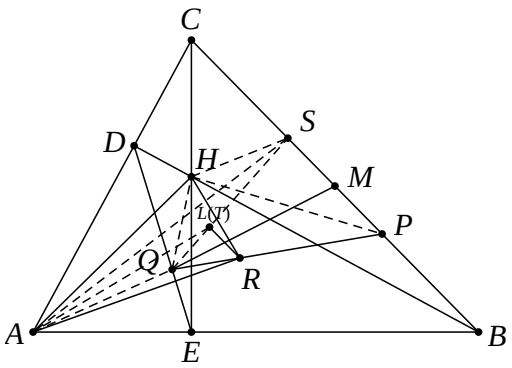
由于

$$\begin{aligned}1&=|a|+2|b|+3|c|+4|d|\\&\ge(|a|+|d|)+2(|b|+|d|)+(|c|+|d|)\\&\ge|a-d|+2|b-d|+|c-d|\\&=(x+y+z)+2(y+z)+z=x+3y+4z\\&\ge3\sqrt[3]{x\cdot3y\cdot4z}=3\sqrt[3]{12P},\end{aligned}\qquad ②$$

即有 $P\le\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{3^3}=\frac{1}{324}$．　　……30 分

当 $c=0$ 且 $x=3y=4z=\frac{1}{3}$，即 $(a,b,c,d)=\left(\frac{4}{9},\frac{1}{9},0,-\frac{1}{12}\right)$ 时，②中各处不等式均取等，所以 P 的最大值为 $\frac{1}{324}$．　　……40 分

二.（本题满分 40 分） 如图，在锐角△ ABC 中，H 为垂心，BD, CE 为高，M 为边 BC 的中点，在线段 BM, DE 上各取一点 P, Q，并在线段 PQ 上取一点 R，使得 $\frac{BP}{EQ}=\frac{CP}{DQ}=\frac{PR}{QR}$．设 L 为△ AHR 的垂心．证明：直线 QM 平分线段 RL．



证明：由垂心的性质易知△ $HBC \backsim$△ HED，又 $\frac{BP}{EQ}=\frac{CP}{DQ}$，故 P, Q 为这两个相似三角形的对应点，所以 $\frac{HP}{HQ}=\frac{BC}{DE}$，且 $\angle BHP=\angle EHQ$．

由条件及比例性质知

$$\frac{PR}{QR}=\frac{BP+CP}{EQ+DQ}=\frac{BC}{DE}=\frac{HP}{HQ},$$

故 HR 平分 $\angle PHQ$，从而 HR 也平分 $\angle BHE$． ……10 分

在线段 CM 上取点 S，使得 $MS=MP$，过点 R 作 BC 的平行线，与 QS 相交于点 T，下证 T 与 L 重合．

因为△ $ABC \backsim$△ ADE，且 $\frac{BS}{CS}=\frac{CP}{BP}=\frac{DQ}{EQ}$，故 S, Q 是相似的对应点．

……20 分

所以 $\frac{AS}{AQ}=\frac{BC}{DE}$，且 $\angle CAS=\angle EAQ$．

注意到 $RT \parallel PS$，有

$$\frac{AS}{AQ}=\frac{BC}{DE}=\frac{PR}{QR}=\frac{ST}{QT},$$

故 AT 平分 $\angle SAQ$，从而 AT 也平分 $\angle BAC$． ……30 分

所以

$$\angle AHR+\angle HAT=\left(\angle AHE+\frac{1}{2}\angle BHE\right)+\left(\angle HAE-\frac{1}{2}\angle DAE\right)$$
$$=\angle AHE+\angle HAE=90^\circ,$$

故 $AT \perp HR$．又由 $RT \parallel BC$ 及 $BC \perp AH$，得 $RT \perp AH$，故 T 为△ AHR 的垂心，从而 T 与 L 重合．

最后，由△ $QRL \backsim$△ QPS，且 M 是 SP 的中点，可知 QM 平分线段 RL．

……40 分

三.（本题满分 50 分）是否存在一个无限正整数集合 S，具有下述性质：对任意 $x, y, z, w \in S,\ x < y,\ z < w$，若有序对 $(x, y) \neq (z, w)$，则 $xy + 2022$ 与 $zw + 2022$ 互素？

解：存在.

记 $k = 2022$．对任意整数 $n \geq 2$，若正整数 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$， $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 均与 k 互素，且 C_n^2 个数 $x_i x_j + k\,(1 \leq i < j \leq n)$ 两两互素，则称 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 具有性质 $\mathbf{P}_n$．

我们归纳地构造一列正整数 $a_1, a_2, a_3, \cdots$，使得对任意整数 $n \geq 2$，该数列的前 n 项具有性质 $\mathbf{P}_n$，这样取 $S = \{a_1, a_2, a_3, \cdots\}$ 即满足条件. ……10 分

令 $a_1 = 1,\ a_2 = k + 1$，显然 a_1, a_2 具有性质 $\mathbf{P}_2$．

假设已经取了 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 具有性质 $\mathbf{P}_n$，则令

$$a_{n+1} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} f(a_j - a_i) \cdot (a_i a_j + k),$$

其中对任意正整数 N， $f(N)$ 定义为 N 的与 k 互素的最大正约数.

……20 分

以下验证 $a_1, a_2, \cdots, a_{n+1}$ 具有性质 $\mathbf{P}_{n+1}$．

显然 $a_{n+1} \geq a_1 a_n + k > a_n$．

对任意 $i, j\,(1 \leq i < j \leq n)$， $f(a_j - a_i)$ 与 k 互素，又由 a_i, a_j 与 k 互素知 $a_i a_j + k$ 与 k 互素．所以 a_{n+1} 与 k 互素.

对任意 $i, j\,(1 \leq i < j \leq n)$ 及 $l\,(1 \leq l \leq n)$，由于 $(a_i a_j + k) \mid a_{n+1}$，由最大公约数的性质可知

$$\gcd(a_i a_j + k,\ a_i a_{n+1} + k) = \gcd(a_i a_j + k,\ k) = \gcd(a_i a_j,\ k) = 1,$$

这里用到 $a_i a_j$ 与 k 互素. ……30 分

对任意 $1 \leq i < j \leq n$，由最大公约数的性质可知

$$\begin{aligned}
&\gcd(a_i a_{n+1} + k,\ a_j a_{n+1} + k) = \gcd\left(a_i a_{n+1} + k,\ (a_j - a_i) a_{n+1}\right) \\
&\quad = \gcd(a_i a_{n+1} + k,\ a_j - a_i)\ \text{（由于 } a_{n+1} \text{ 与 } k \text{ 互素，故 } a_i a_{n+1} + k \text{ 与 } a_{n+1} \text{ 互素）} \\
&\quad = \gcd\left(a_i a_{n+1} + k,\ f(a_j - a_i)\right) \\
&\qquad \text{（由于 } a_i a_{n+1} + k \text{ 与 } k \text{ 互素，可从 } a_j - a_i \text{ 中去掉 } k \text{ 的素因子）} \\
&\quad = \gcd\left(k,\ f(a_j - a_i)\right) = 1\ \text{（用到 } f(a_j - a_i) \mid a_{n+1} \text{）.}
\end{aligned}$$

又结合 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 具有性质 $\mathbf{P}_n$，可知 $a_1, a_2, \cdots, a_{n+1}$ 具有性质 $\mathbf{P}_{n+1}$．

这样归纳地得到无限序列 $a_1, a_2, a_3, \cdots$，从而集合 $S = \{a_1, a_2, a_3, \cdots\}$ 满足要求.

……50 分

四.（本题满分 50 分）给定实数 r，甲、乙两人玩如下的游戏.

黑板上写着一个含有三个绝对值的算式：

$$S = |\square - \square| + |\square - \square| + |\square - \square|,$$

其中 6 个空格“$\square$”中尚未填数．每一回合，甲选取区间 $[0, 1]$ 中的一个实数（不同回合中可以选相同的数），乙将该数填在某个空格之中．经过六个回合之后所有 6 个空格中均填了数， S 的值也随之确定．若 $S \geq r$，则甲胜，否则乙胜.

求所有的实数 r，使得甲有获胜策略.

解：当$r\le\frac{15}{8}$时，甲有获胜策略；当$r>\frac{15}{8}$时，乙有获胜策略.

首先讨论 4 个空格的情况：$T=|\square-\square|+|\square-\square|$.

甲有策略使得$T\ge\frac{3}{2}$：甲先选 0（选 1 也可以），乙第一步选择无实际意义，$T=|0-\square|+|\square-\square|$. 甲再选 1. 若乙将其与 0 填在同一个绝对值中，甲再依次选 0、1，可使$T=2$；若乙将其填在另一个绝对值中，$T=|0-\square|+|1-\square|$，甲再选$\frac{1}{2}$，则某个绝对值得到$\frac{1}{2}$，最后一个数甲可以使另一个绝对值为1，此时$T=\frac{3}{2}$.

乙有策略使得$T\le\frac{3}{2}$：若甲选的前两个数相差不超过$\frac{1}{2}$，则乙将它们填在同一个绝对值中，这样一个绝对值不超过$\frac{1}{2}$，而另一个绝对值不超过1，从而$T\le\frac{3}{2}$. 若甲选的前两个数相差超过$\frac{1}{2}$，设它们为a,b，且$b-a>\frac{1}{2}$，则乙将它们填在不同的绝对值中，设$T=|a-\square|+|b-\square|$. 易知$a\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，$b\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，故甲选的第三个数$c$必满足$|a-c|\le\frac{1}{2}$（当$c\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$时）或$|b-c|\le\frac{1}{2}$（当$c\in\left[\frac{1}{2},1\right]$时），于是乙可以使一个绝对值不超过$\frac{1}{2}$，而另一个绝对值不超过1，从而$T\le\frac{3}{2}$.

……10 分

回到原问题.

甲有策略使得$S\ge\frac{15}{8}$：

甲依次选 0、1，若乙将它们填在同一个绝对值中，由T的讨论知甲可以使得$S\ge1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}>\frac{15}{8}$. 以下不妨设乙将它们填在了不同的绝对值中.

甲再选$\frac{3}{8}$. 若乙将$\frac{3}{8}$填在和 0 或 1 同一个绝对值中，则由T的讨论知甲可以使得$S\ge\frac{3}{8}+\frac{3}{2}=\frac{15}{8}$. 以下不妨设乙将$\frac{3}{8}$填在了第三个绝对值中，则

$$S=|0-\square|+|1-\square|+\left|\frac{3}{8}-\square\right|.$$

甲选$\frac{6}{8}$. 若乙放在第一个绝对值中，则甲选 0、0，得$S=\frac{6}{8}+1+\frac{3}{8}=\frac{17}{8}>\frac{15}{8}$；若乙放在第二个绝对值中，则甲选 1、1，得$S=1+\frac{2}{8}+\frac{5}{8}=\frac{15}{8}$；若乙放在第三个绝对值中，由$T$的讨论，甲可使前两个绝对值之和不小于$\frac{3}{2}$，故$S\ge\frac{3}{2}+\frac{3}{8}=\frac{15}{8}$.

……30 分

乙有策略使得$S\le\frac{15}{8}$：

若甲选的前两个数相差不超过$\frac{3}{8}$，或所选的第三个数与前两个数之一相差不超过$\frac{3}{8}$，则乙可在前三回合内将两个相差不超过$\frac{3}{8}$的数填在同一个绝对值中，由T的讨论知乙可使$S \le \frac{3}{8}+\frac{3}{2}=\frac{15}{8}$.

若甲选的前三个数两两相差均大于$\frac{3}{8}$，则乙将三个数填在不同的绝对值中，现假设$S=|a-\square|+|b-\square|+|c-\square|$，$b-a>\frac{3}{8}$，$c-b>\frac{3}{8}$. 由对称性，不妨设$b \le \frac{1}{2}$.

设甲选的第四个数为d.

情形一：$d \in \left[c-\frac{2}{8}, 1\right]$. 乙将$d$与$c$放在同一个绝对值中，由于$c>\frac{6}{8}$，故$|c-d| \le \frac{2}{8}$，而前两个绝对值之和不超过$(1-a)+(1-b)=2-(a+b) \le 2-\frac{3}{8}=\frac{13}{8}$，故$S \le \frac{2}{8}+\frac{13}{8}=\frac{15}{8}$.

情形二：$d \in \left[b-\frac{3}{8}, b+\frac{3}{8}\right]$. 乙将$d$与$b$放在同一个绝对值中，则$|b-d| \le \frac{3}{8}$.

由于$a \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$，$c \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$，由$T$的讨论知乙可以使剩下两个绝对值之和不超过$\frac{3}{2}$，从而$S \le \frac{3}{8}+\frac{3}{2}=\frac{15}{8}$.

情形三：$d \in \left[0, a+\frac{3}{8}\right]$. 乙将$d$与$a$放在同一个绝对值中，由于$a<\frac{2}{8}$，则$|a-d| \le \frac{3}{8}$. 由于$b \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$，$c \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$，同情形二知乙可以使$S \le \frac{15}{8}$.

最后注意到$\left[0, a+\frac{3}{8}\right] \cup \left[b-\frac{3}{8}, b+\frac{3}{8}\right] \cup \left[c-\frac{2}{8}, 1\right]=[0, 1]$，上述三种情形包括了$d$的所有可能性（有可能会重叠，此时可以任意选择某个情形来做）.

综上所述，使甲有获胜策略的r是不超过$\frac{15}{8}$的所有实数.

……50 分